

A villamos áramkör

TANULJ! • Az áram útja és az áramkör részei

A villamos áramkör összekapcsolt villamos elemek rendszere. Egy egyszerű áramkörben tartós áram akkor folyhat, ha az áram útja zárt, és az energiaforrás megfelelő feszültséget biztosít.

Energiaforrás Feszültséget biztosít: például elem, akkumulátor vagy tápegység.

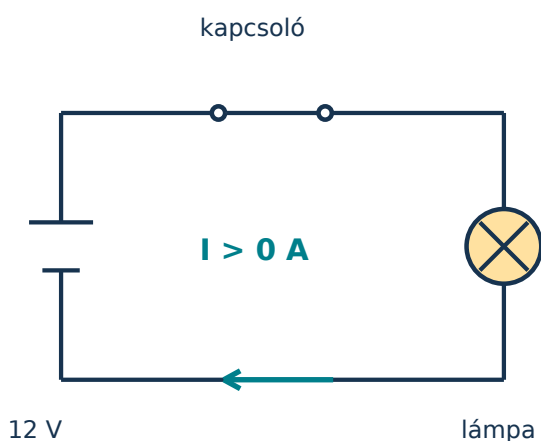
Vezetékek Összekötik az elemeket, és vezetői utat alkotnak.

Fogyasztó A villamos energiát más energiaformává alakítja. A lámpa fényt és hőt ad, a motor mechanikai munkát végez.

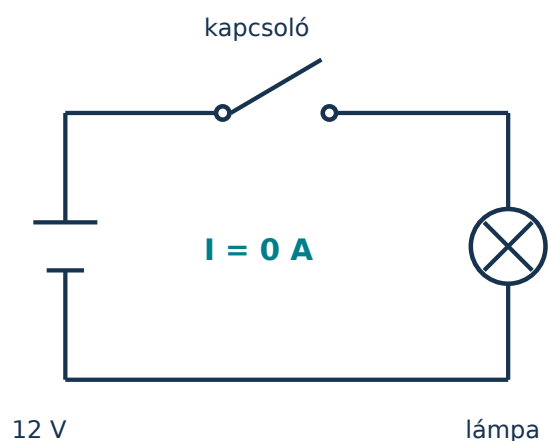
Kapcsoló Zárja vagy megszakítja az áram útját.

Védelmi készülék A biztosító vagy a kismegszakító túláram esetén megszakítja az áramkört.

Zárt és nyitott áramkör



Zárt kapcsoló: az áram útja folytonos, a lámpa világít.



Nyitott kapcsoló: az áram útja megszakad, a lámpa nem világít.

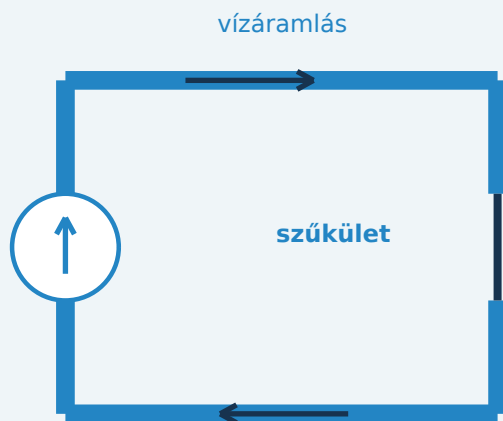
Fontos: a nyitott áramkör nem jelent feszültségmentességet. A megszakítás két oldala között áram nélkül is lehet feszültség.

Képzeld el vízzel!

TANULJ! • A vízkör és a villamos áramkör összehasonlítása

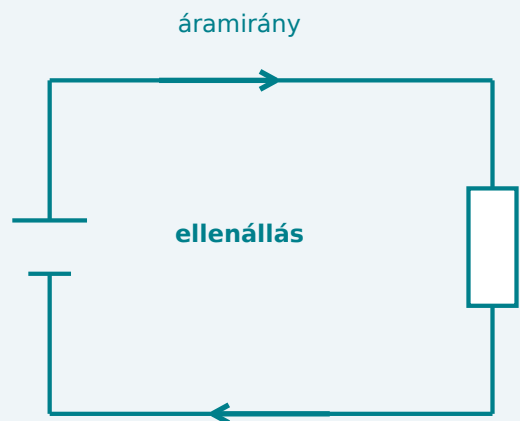
Képzeld el egy vízzel teljesen feltöltött, zárt csőhálózatot! A szivattyú nyomáskülönbséget hoz létre, ezért a víz körbeáramlik. A villamos áramkör működését ehhez hasonlíthatjuk.

VÍZKÖR



szivattyú

VILLAMOS ÁRAMKÖR



energiaforrás

Mi minek felel meg?

Szivattyú



Energiaforrás

Nyomáskülönbség



Feszültség (U)

Víz térfogatárama



Áramerősség (I)

Áramlási akadály



Ellenállás (R)

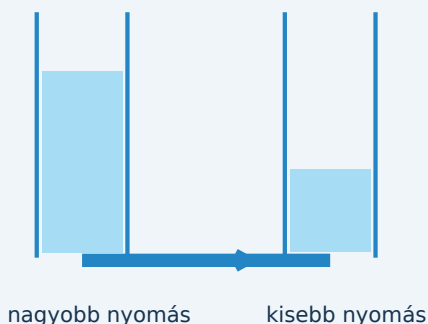
A víz és a töltés is körbejár. A fogyasztó energiát alakít át; a töltés nem fogy el benne. A vezetékekben már a bekapcsolás előtt is vannak töltéshordozók.

Az ábra egyenáramú kört szemléltet. A nyilak a hagyományos áramirányt mutatják. A vízvezeték-hasonlat segít elképzelni a működést, de nem ír le minden villamos jelenséget.

Három mennyiség, három kép

TANULJ! • Feszültség, áramerősség és ellenállás

1 FESZÜLTSG



Jele: U. Mértékegysége: volt (V).

Két pont villamos potenciálkülönbsége. A vízvezetékben a **nyomáskülönbség** felel meg neki.

Adott ellenállás mellett:

nagyobb U → nagyobb I.

2 ÁRAMERŐSSÉG



Jele: I. Mértékegysége: amper (A).

Megmutatja, mennyi töltés halad át egy keresztmetszeten időegység alatt.

Vizes megfelelője a **térfogatáram**: az időegység alatt átfolyó vízmennyiség. Nem azonos a víz sebességével.

3 ELLENÁLLÁS



Jele: R. Mértékegysége: ohm (Ω).

Az áram folyását korlátozó tulajdonság. Vizes megfelelője az áramlási akadály.

Azonos nyomáskülönbségnél az erősebb szűkület csökkenti az átfolyást.

Adott U mellett: nagyobb R → kisebb I.

Jegyezd meg: nyomáskülönbség ↔ feszültség; térfogatáram ↔ áramerősség; áramlási akadály ↔ ellenállás.

Alkalmazd a tanultakat!

ALKALMAZZ! ALKOSS! • Számítás, megfigyelés és IAP kihívás

Az Ohm-törvény

$$I = U / R$$

$$U = I \cdot R$$

$$R = U / I$$

A képleteket ohmos fogyasztóra, változatlan fizikai feltételek mellett alkalmazzuk. Nem minden fogyasztó ellenállása állandó.

Kidolgozott példa

$U = 230 \text{ V}$; $R = 46 \text{ }\Omega$.

$I = U / R = 230 \text{ V} / 46 \text{ }\Omega = 5 \text{ A}$.

Ha ugyanekkora feszültségnél az ellenállás $92 \text{ }\Omega$ -ra nő, az áramerősség $2,5 \text{ A}$ -re csökken. A kétszeres ellenállás feleakkora áramot eredményez.

Számítsd ki!

1. $U = 12 \text{ V}$; $R = 24 \text{ }\Omega$. Mekkora az áramerősség?
2. $U = 12 \text{ V}$; $I = 0,2 \text{ A}$. Mekkora az ellenállás?
3. $R = 100 \text{ }\Omega$; $I = 0,05 \text{ A}$. Mekkora a feszültség?

Gyakorlat: rajzold le és magyarázd el!

Rajzolj egy zárt vízkört és mellé egy egyszerű villamos áramkört! Párosítsd a szivattyút az energiaforrással, az elzárócsapot a kapcsolóval, a csőszűkületet az ellenállással. Jelöld mindkét rajzon az áramlás útját!

IAP kihívás: elzárod a csapot, illetve kinyitod a kapcsolót. Megszűnik az áramlás. Megszűnik-e ettől a nyomáskülönbség, illetve a feszültség? Indokold meg a válaszodat!

Ellenőrizd magad!

Mi kell a tartós áramhoz? Miért nem fogy el az áram a fogyasztóban? Mit jelent a nyitott áramkör? Mi történik az árammal, ha azonos feszültség mellett növeljük az ellenállást?

Megoldások: 1. $I = 0,5 \text{ A}$. 2. $R = 60 \text{ }\Omega$. 3. $U = 5 \text{ V}$.

A kihívás válasza: a nyomáskülönbség, illetve a feszültség megmaradhat. Az áramlás megszűnése önmagában nem jelenti ezek megszűnését.